2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{1,2,k\}$，$B=\{2,5\}$. 若 $A\cup B=\{1,2,3,5\}$，则 $k=$ _____.

【答案】3

【解析】
集合 $A\cup B$ 中已有 1，2，5，要得到题目给出的集合还必须有元素 3. 由于 B 中没有 3，所以 3 必须由 k 提供，即 $k=3$.

2. 函数 $y=\sqrt{x+1}$ 的定义域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-1,\infty)$

【解析】
平方根内的代数式必须非负，因此 $x+1\geq 0$，解得 $x\geq -1$. 所以函数的定义域为 $[-1,\infty)$.

3. 抛物线 $y^2=8x$ 的焦点坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(2,0)$

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4ax$，其焦点为 $(a,0)$. 由 $4a=8$ 得 $a=2$，所以焦点坐标为 $(2,0)$.

4. 若复数 z 满足 $\mathrm{i}z=1+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则 $z=$ _____.

【答案】$1-\mathrm{i}$

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，可知 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$. 两边同除以 i，得

$$z=\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{1}{\mathrm{i}}+1=1-\mathrm{i}$$

因此 $z=1-\mathrm{i}$.

5. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】π

【解析】
正弦函数 $\sin u$ 的最小正周期为 2π. 当 $u=2x+\frac{\pi}{4}$ 时，自变量的系数为 2，所以

$$T=\frac{2\pi}{2}=\pi$$

因此最小正周期为 π.

6. 方程 $4^x-2^{x+1}=0$ 的解为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=1$

【解析】
将 4^x 写成以 2 为底的幂，原方程化为

$$2^{2x}=2^{x+1}$$

由于指数函数 2^x 为单调函数，故 $2x=x+1$，解得 $x=1$.

7. 若 $(2x-1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$ _____.

【答案】1

【解析】
令多项式 $p(x)=(2x-1)^5$. 按多项式的展开式，系数和等于 $p(1)$，因此

$$a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=p(1)=(2-1)^5=1$$

所以系数和为 1.

8. 若 $f(x)=\dfrac{(x+2)(x+m)}{x}$ 为奇函数，则实数 $m=$ _____.

【答案】-2

【解析】
函数定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，关于原点对称. 将函数化为

$$f(x)=x+(m+2)+\frac{2m}{x}$$

奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$. 对任意 $x\neq 0$，有

$$-x+(m+2)-\frac{2m}{x}=-x-(m+2)-\frac{2m}{x}$$

故 $m+2=-(m+2)$，解得 $m=-2$.

9. 函数 $y=\log_2 x+\dfrac{4}{\log_2 x}$（$x\in[2,4]$）的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】5

【解析】
令 $t=\log_2 x$. 由 $x\in[2,4]$，得 $t\in[1,2]$，函数值为

$$g(t)=t+\frac{4}{t}$$

在 $[1,2]$ 上，

$$g'(t)=1-\frac{4}{t^2}\le 0$$

所以 $g(t)$ 在该区间上单调递减，最大值在 $t=1$ 时取得. 因而最大值为

$$g(1)=1+4=5$$

10. 若复数 z 满足 $|z-\mathrm{i}|\le\sqrt{2}$（i 为虚数单位），则 z 在复平面内所对应的图形的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2π

【解析】
设复数 $z=x+y\mathrm{i}$，则

$$|z-\mathrm{i}|=|x+(y-1)\mathrm{i}|=\sqrt{x^2+(y-1)^2}$$

因此条件等价于

$$x^2+(y-1)^2\le 2$$

这表示复平面上以 $(0,1)$ 为圆心、半径 $\sqrt{2}$ 的圆面，其面积为

$$\pi(\sqrt{2})^2=2\pi$$

11. 某校要从 2 名男生和 4 名女生中选出 4 人担任某游泳赛事的志愿者工作，则在选出的志愿者中，男，女都有的概率为 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{14}{15}$

【解析】
从 6 人中选出 4 人的基本事件总数为 $\mathrm{C}_6^4=15$. 选出的志愿者中男、女都有的反面事件是全为女生，因为男生只有 2 人，不可能全为男生. 全为女生的选法有 $\mathrm{C}_4^4=1$ 种，所以所求概率为

$$1-\frac{\mathrm{C}_4^4}{\mathrm{C}_6^4}=1-\frac{1}{15}=\frac{14}{15}$$

12. 若不等式 $x^2-kx+k-1>0$ 对 $x\in(1,2)$ 恒成立，则实数 k 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,2]$

【解析】
将左端因式分解，得

$$x^2-kx+k-1=(x-1)(x+1-k)$$

当 $x\in(1,2)$ 时，$x-1>0$，所以恒有不等式成立等价于对一切 $x\in(1,2)$ 有 $x+1-k>0$. 由于 $x+1$ 在该开区间上的下确界为 2，这等价于 $k\le 2$. 因此 k 的取值范围为 $(-\infty,2]$.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项及公差均为正数，令 $b_n=\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{2012-n}}$（$n\in\mathbb{N}^*$，$n<2012$）. 当 b_k 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项时，$k=$_____.

【答案】1006

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 $d>0$. 对 $1\le n\le 2011$，有

$$a_n+a_{2012-n}=\left(a_1+(n-1)d\right)+\left(a_1+(2011-n)d\right)=2a_1+2010d$$

该和与 n 无关. 令 $u=a_n>0$，$v=a_{2012-n}>0$，则

$$(\sqrt{u}+\sqrt{v})^2=u+v+2\sqrt{uv}$$

在 $u+v$ 固定时，$\sqrt{uv}$ 在 $u=v$ 时最大，因为 $(\sqrt{u}-\sqrt{v})^2\ge 0$. 所以 b_n 在 $a_n=a_{2012-n}$ 时取得最大值. 由 $d>0$，等式等价于

$$a_1+(n-1)d=a_1+(2011-n)d$$

从而 $2n=2012$，故 $k=1006$.

14. 若矩阵 $\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}$ 满足：a_{11}，a_{12}，a_{21}，$a_{22}\in\{-1,1\}$，且 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}\\a_{21}&a_{22}\end{vmatrix}=0$，则这样的互不相等的矩阵共有 underline{hspace{2.5em}} 个.

【答案】8

【解析】

矩阵行列式为零，即两行成比例. 两行的元素都只能取 1 或 -1，所以第二行只能等于第一行或第一行的相反数. 第一行有 $2^2=4$ 种取法，第二行有 2 种取法，故矩阵总数为

$$4\times 2=8$$

单选题

15. 已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{4}=1$，$C_2:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{8}=1$，则（ ）

A. C_1 与 C_2 顶点相同.
B. C_1 与 C_2 长轴长相等.
C. C_1 与 C_2 短轴长相等.
D. C_1 与 C_2 焦距相等.

【答案】**D**

【解析】

对 C_1，半长轴为 $2\sqrt{3}$，半短轴为 2，故长轴长为 $4\sqrt{3}$，短轴长为 4，顶点为 $(\pm 2\sqrt{3},0)$、$(0,\pm 2)$. 对 C_2，半长轴为 4，半短轴为 $2\sqrt{2}$，故长轴长为 8，短轴长为 $4\sqrt{2}$，顶点为 $(\pm 4,0)$、$(0,\pm 2\sqrt{2})$. 因此前三项均不成立. 又由 $c^2=a^2-b^2$，有 $c_1^2=12-4=8$、$c_2^2=16-8=8$，所以两椭圆的焦距均为 $2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$，故选 D.

16. 记函数 $y=f(x)$ 的反函数为 $y=f^{-1}(x)$. 如果函数 $y=f(x)$ 的图像过点 $(1,0)$，那么函数 $y=f^{-1}(x)+1$ 的图像过点（ ）

A. $(0,0)$.　　B. $(0,2)$.　　C. $(1,1)$.　　D. $(2,0)$.

【答案】**B**

【解析】

因为点 $(1,0)$ 在 $y=f(x)$ 的图像上，所以 $f(1)=0$. 反函数图像关于直线 $y=x$ 对称，因此点 $(0,1)$ 在 $y=f^{-1}(x)$ 的图像上. 将函数值整体加 1 后，图像向上平移 1 个单位，点 $(0,1)$ 变为 $(0,2)$. 故选 B.

17. 已知空间三条直线 l，m，n. 若 l 与 m 异面，且 l 与 n 异面，则（ ）

A. m 与 n 异面.
B. m 与 n 相交.
C. m 与 n 平行.
D. m 与 n 异面，相交，平行均有可能.

【答案】**D**

【解析】

题设只限制 m、n 分别与 l 的位置关系，并不能唯一确定 m 与 n 的位置关系. 取

$l:(x,y,z)=(0,0,t)$，其中 $t\in\mathbb{R}$；$m:(x,y,z)=(1,s,0)$，其中 $s\in\mathbb{R}$.

则 m 与 l 异面. 分别取下列三条直线作为 n：

$n_1:(x,y,z)=(1+u,1,0)$，$n_2:(x,y,z)=(1,u,1)$，$n_3:(x,y,z)=(1+u,1,1)$，其中 $u\in\mathbb{R}$.

直线 n_1 与 m 在 $(1,1,0)$ 相交，n_2 与 m 平行，n_3 与 m 不平行且不相交，所以分别得到相交、平行、异面三种情形. 三条 n_i 都不与 l 相交，且均不与 l 平行，因此都与 l 异面. 所以三种位置关系均可能，故选 D.

18. 设 O 为 $\triangle ABC$ 所在平面上一点. 若实数 x，y，z 满足 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$（$x^2+y^2+z^2\neq 0$），则“$xyz=0$”是“点 O 在 $\triangle ABC$ 的边所在直线上”的（ ）

A. 充分不必要条件.　　B. 必要不充分条件.　　C. 充要条件.　　D. 既不充分又不必要条件.

【答案】**C**

【解析】

先证充分性. 若 $xyz=0$，分三种情况讨论. 当 $z=0$ 时，由 $x^2+y^2+z^2\neq 0$ 知 x，y 不同时为零，于是

$$x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}=\vec{0}$$

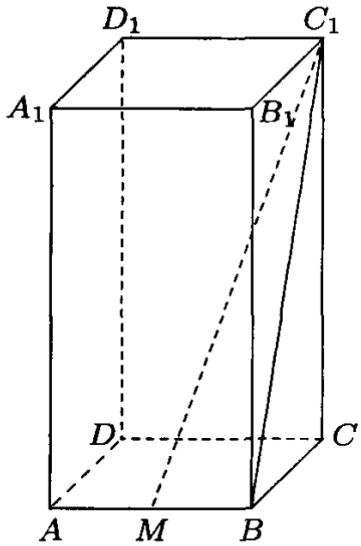
给出两个向量 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关. 因而 O，A，B 共线，即点 O 在边 AB 所在直线上. 当 $x=0$ 时，$y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，且 y，z 不同时为零，所以 O，B，C 共线，即 O 在边 BC 所在直线上. 当 $y=0$ 时，$x\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，且 x，z 不同时为零，所以 O，A，C 共线，即 O 在边 CA 所在直线上.

再证必要性. 若 O 在 AB 所在直线上，则 $\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB}$ 线性相关，存在不全为零的实数 x，y 使 $x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}=\vec{0}$. 取 $z=0$，就得到题设向量等式且 $xyz=0$. 若 O 在 BC 所在直线上，则取不全为零的 y，z 使 $y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，再取 $x=0$；若 O 在 CA 所在直线上，则取不全为零的 x，z 使 $x\overrightarrow{OA}+z\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，再取 $y=0$. 因此两个条件等价，故选 C.

解答题

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面边长为 1，高为 2，M 为线段 AB 的中点. 求：

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 某环线地铁按内，外环线同时运行，内，外环线的长均为 30 千米（忽略内，外环线长度差异）.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知双曲线 $C_1: x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$ 满足 $(a_{n+1} - a_n)(b_{n+1} - b_n) = c_n$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

23. 定义向量 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$ 的“相伴函数”为 $f(x) = a\sin x + b\cos x$；函数 $f(x) = a\sin x + b\cos x$ 的“相伴向量”为 $\overrightarrow{OM} = (a, b)$（其中 O 为坐标原点）. 记平面内所有向量的“相伴函数”构成的集合为 S.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)